Приложение 3 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 23 июня 2025 года № 220

Профессиональный стандарт: «Производство металло- и деревообрабатывающего инструмента»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Производство металло- и деревообрабатывающего инструмента определяет в области профессиональной деятельности «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» требования к уровню квалификации, компетенции, содержанию, качеству и условиям труда.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Брак – продукция, полуфабрикаты, детали, узлы и работы, которые не соответствуют чертежу, стандартам, техническим условиям, инженерным нормам (правилам) и не могут быть использованы по своему прямому назначению без дополнительных затрат на их исправление

2) Сверлильный станок – станок, предназначенный для создания отверстий в различных материалах (металл, дерево, пластик и др.) с помощью вращающегося режущего инструмента – сверла.

3) Заготовка – предмет труда, из которого изменением формы, размеров, свойств поверхностей и (или) материала изготовляют деталь. Заготовительное производство является неотъемлемой начальной фазой любого машиностроительного производства

4) Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства, в том числе соблюдение техники безопасности на рабочем месте

5) Профессия – род занятий, осуществляемый физическим лицом и требующий определенной квалификации для его выполнения

6) Квалитет – (немецкое Qualitat, от латинского qualitas - качество), характеристика точности изготовления изделия (детали), определяющая значения допусков. В машиностроении установлено 19 квалитетов; первые 6 квалитетов применяются для калибров и других особо точных изделий

7) Обработка резанием – обработка, заключающаяся в образовании новых поверхностей отделением поверхностных слоёв материала с образованием стружки. Осуществляется путём снятия стружки режущим инструментом (резцом, фрезой и пр.)

8) Режущий инструмент – инструмент для обработки резанием, то есть инструмент для формирования новых поверхностей отделением поверхностных слоёв материала с образованием стружки

9) Кокиль – разборная металлическая форма для получения отливки, заготовки.

10) Кристаллизатор – изложница, служащая для получения материала (стали) из расплавленного состояния в твёрдый продукт определённой формы. Кристаллизатор служит для обеспечения начальной кристаллизации формирования слитка стали

11) Литье – заполнение чего-либо (формы, ёмкости, полости) металлическим материалом, находящимся в жидком агрегатном состоянии, а также отлитая вещь (изделие)

12) Заливочный ковш – литейный ковш для заливки литейных форм жидким металлом.

13) Машиностроительное черчение – часть технического черчения, в котором изучаются приёмы и условности вычерчивания машин, их узлов, деталей, приспособлений, металлических конструкций и т.п.

14) Литье металла – процесс изготовления металлических изделий путем заливки расплавленного металла в полость специальной литейной формы

15) Литьё центробежное – изготовление отливок в металлических литейных формах, при котором расплавленный металл подвергается действию центробежных сил

16) Схема обработки – условное изображение процесса резания, включающее заготовку, ее установку и закрепление на станке, положение режущего инструмента относительно нее и движения резания

17) Токарный станок – станок для обработки различных материалов (металл, дерево, пластик и т.д.) путём вращения заготовки относительно оси и применения режущего инструмента для снятия слоя материала

18) Фрезерный станок – станок для обработки различных материалов (металл, дерево, пластик и т.д.) с помощью вращающегося режущего инструмента – фрезы

19) Футеровка – облицовка огнеупорными, химически стойкими, а также теплоизоляционными материалами, которым покрывается внутренняя поверхность металлургических печей, ковшей, топок котлов и прочего оборудования

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) КС – Квалификационный справочник

2) ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

3) ОРК – Отраслевая рамка квалификации

4) ОКЭД – Общий государственный классификатор видов экономической деятельности

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Производство металло- и деревообрабатывающего инструмента

5. Код профессионального стандарта: C28414065

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

C Обрабатывающая промышленность

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

28.4 Производство станков для обработки металлов и прочих станков

28.41 Производство станков для обработки металлов

28.41.4 Производство частей и приспособлений к металлообрабатывающим станкам

C Обрабатывающая промышленность

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

25.6 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; основные технологические процессы машиностроения

25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы

25.61.0 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы

7. Краткое описание профессионального стандарта: Профессиональный стандарт "Производство металло- и деревообрабатывающего инструмента", разрабатывается на основе ОРК машиностроения 2024, определяет в области профессиональной деятельности «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» требования к уровню квалификации, компетенции, содержанию, качеству и условиям труда.

8. Перечень карточек профессий:

1) Слесарь-инструментальщик - 2 уровень ОРК

2) Литейщик вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья - 2 уровень ОРК

3) Слесарь-инструментальщик - 3 уровень ОРК

4) Литейщик вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья - 3 уровень ОРК

5) Слесарь-инструментальщик - 4 уровень ОРК

6) Техник-технолог (общий профиль) - 5 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Слесарь-инструментальщик»:			
Код группы:	7222-0		
Код наименования занятия:	7222-0-011		
Наименование профессии:	Слесарь-инструментальщик		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". слесарь-инструментальщик, 2-8 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	не требуется		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Изготовление и слесарная обработка инструментов и приспособлений		
Описание трудовых функций			

Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение подготовительных работ по слесарной обработке при изготовлении инструмента и оснастки 2. Идентификация заготовки слесарной обработки при изготовлении инструмента и оснастки на соответствие конструкторско-технологической документации 3. Выполнение технологических операций по слесарной обработке при изготовлении инструмента и оснастки
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Проведение подготовительных работ по слесарной обработке при изготовлении инструмента и оснастки	Навык 1: Подготовка к выполнению слесарной обработки	Умения:
		2 разряд 1. Производить диагностику оптических приборов 2. Производить регулировку оптических приборов 3. Пользоваться устройствами оптических приборов 4. Производить техническую эксплуатацию электроустановок 5. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию станков в соответствии с технической документацией 6. Поддерживать требуемое техническое состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте шлифовщика 7. Поддерживать состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места 8. Соблюдать требования инструкции по охране труда на работе. 9. Пользоваться средствами индивидуальной защиты; 10. Пользоваться средствами пожаротушения 11. Применять правила оказания первой медицинской помощи.

		Знания:
		2 разряд 1. Основы черчения 2. Основы метрологии 3. Методы изготовления уникальных сложных и точных инструментов и приспособлений 4. Способы, методы, оборудование для сборки уникальных инструментов и приборов 5. Конструкция и особенности эксплуатации сложной специальной технологической оснастки 6. Устройства и правила применения контрольно-измерительной аппаратуры и приборов 7. Технология доводки точных и сложных уникальных инструментов, и приборов 8. Материалы и инструменты для доводки точных и сложных уникальных инструментов, и приборов 9. Способы, инструменты и оборудование для отделки точных и сложных уникальных пресс-форм, штампов, приспособлений, инструментов, приборов и опытных нумерационных аппаратов 10.Устройства, принципы работы и правил использования станков 11. Органы управления станками 12. Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на шлифовальных станках 13. Типы и виды обрабатывающего инструмента 14. Типы и виды измерительного инструмента 15. Конструктивные особенности и способы проверки на точность станков различных типов и моделей 16. Конструктивные особенности универсальных и специальных приспособлений, используемых при наладке станков 17. Правила определения режимов шлифования по справочникам и паспорту станка 18. Требования инструкции по охране труда на работе; 19. Правила безопасного выполнения работ; 20. Требования пожарной безопасности; 21. Правила пользования средств индивидуальной защиты.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Навык 2: Изучение конструкторско-технологической документации	Умения:
		2 разряд 1. Читать чертежи 2. Читать технологическую документацию 3. Анализировать исходные данные для выполнения обработки поверхностей заготовки на шлифовальном станке.

		Знания:
		2 разряд 1. Машиностроительное черчение 2. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) 3. Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 4. Обозначения на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 2: Идентификация заготовки слесарной обработки при изготовлении инструмента и оснастки на соответствие конструкторско-технологической документации	Навык 1: Определение соответствия заготовок конструкторско-технологической документации	Умения:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Анализировать исходные данные для выполнения обработки поверхностей заготовки на шлифовальном станке. 2. Читать конструкторско-технологическую документации. 3. Отбирать заготовки согласно необходимым размерам.
		Знания:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Материаловедение 2. Знание квалитетов 3. Начертательная геометрия
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 3: Выполнение технологических операций по слесарной обработке при изготовлении инструмента и оснастки	Навык 1: Изготовление, слесарная обработка инструмента и оснастки	Умения:
		2 разряд 1. Производить слесарную обработку деталей по 12–14 квалитетам, включая термически необработанные шаблоны, лекала и скобы под закалку 2. Производить закалку простых инструментов 3. Нарезать резьбы метчиками и плашками с проверкой по калибрам 4. Устанавливать припуски для дальнейшей доводки 5. Чертить, вырезать, обрабатывать шаблоны, лекала, скобы 6. Применять сверлильные станки для обработки деталей 3 разряд 1. Производить слесарную обработку деталей по 8–11квалитетам с применением универсальной оснастки 2. Применять металлообрабатывающие и доводочные станки 3. Применять универсальную оснастку 4. Производить рихтовку изготовляемых изделий 5. Выполнять вычерчивание фигурных деталей 6. Изготавливать сложные и точные инструменты и приспособления с применением специальной технологической оснастки

Знания:	
2 разряд 1. Методы слесарной обработки по 12-14 квалитетам 2. Методы слесарной обработки термически необработанных изделий 3. Назначение и правила применения слесарного и контрольно-измерительного инструментов и приспособлений 4. Принцип работы и устройство сверлильных станков 5. Правила технической эксплуатации электроустановок 6. Правила установки припусков для дальнейшей доводки 7. Способы подготовки изделий под закалку 8. Способы и последовательность нагрева деталей 9. Устройство оборудования для закалки изделий 10. Способы и последовательность выполнения охлаждения изделий 11. Способы нарезания резьб метчиками и плашками 12. Конструкции, основные параметры и особенности эксплуатации метчиков и плашек 13. Приемы контроля резьб калибрами 14. Свойства инструментальных и конструкционных сталей и сплавов 3 разряд 1. Устройство применяемых металлообрабатывающих припиловочных и доводочных станков 2. Методы слесарной обработки по 8-11 квалитетам 3. Конструкции и особенности эксплуатации универсальной оснастки 4. Устройство и правила применения контрольно-измерительной аппаратуры и приборов 5. Приемы и последовательность разметки фигурных деталей 6. Свойства инструментальных и конструкционных сталей и сплавов 7. Методы изготовления сложных и точных инструментов и приспособлений 8. Конструкции сложных и точных инструментов и приспособлений	
Возможность признания навыка:	не рекомендуется

	Навык 2: Сборка инструмента и оснастки	Умения:
		2 разряд 1. Производить сборку простых приспособлений 2. Производить монтаж режущего инструмента 3. Производить монтаж измерительного инструмента 3 разряд 1. Выполнять монтажные работы приспособлений средней сложности прямолинейного очертания 2. Производить сборку приспособлений средней сложности фигурного очертания 3. Выполнять монтажные работы режущего и измерительного инструмента средней сложности прямолинейного и фигурного очертания
		Знания:
		2 разряд 1. Конструкции простых приспособлений, режущего и измерительного инструмента 2. Методы сборки простых приспособлений, режущего и измерительного инструмента 3. Свойства инструментальных и конструкционных сталей и сплавов 3 разряд 1. Конструкции приспособлений, режущего и измерительного инструмента средней сложности прямолинейного и фигурного очертания 2. Правила сборки инструмента и приспособлений средней сложности прямолинейного и фигурного очертания 3. Свойства инструментальных и конструкционных сталей и сплавов
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Критическое мышление	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	4	Станочник широкого профиля
10. Карточка профессии «Литейщик вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья»:		
Код группы:	8121-4	
Код наименования занятия:	8121-4-023	
Наименование профессии:	Литейщик вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья	
Уровень квалификации по ОРК:	2	
подуровень квалификации по ОРК:		

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Литейщик вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья, 2-3 разряд.		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	не менее 6 месяцев на литейном производстве (для 2 разряда – не требуется)		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Ведение процессов плавки и литья на литейных машинах полунепрерывного, непрерывного действия, на совмещенных линиях центробежного, вакуумного литья и проката цветных металлов и сплавов.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Данная карточка разработана в профессиональном стандарте «Производство ножевых изделий, посуды и сельскохозяйственного, садово-огородного инвентаря из металла» от 2024 года.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Данная карточка разработана в профессиональном стандарте «Производство ножевых изделий, посуды и сельскохозяйственного, садово-огородного инвентаря из металла» от 2024 года.	Навык 1: -	Умения:	
		-	
		Знания:	
		-	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Стрессоустойчивость Аккуратность Концентрация и управление вниманием		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	ГОСТ 18169-86. Процессы технологические литейного производства. Термины и определения.		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Техник-технолог	
11. Карточка профессии «Слесарь-инструментальщик»:			
Код группы:	7222-0		
Код наименования занятия:	7222-0-011		
Наименование профессии:	Слесарь-инструментальщик		
Уровень квалификации по ОРК:	3		

подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 марта 2012 года № 66-Ө-М "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 марта 2012 года № 7478.		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Слесарное дело (по отраслям и видам)	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	не менее 2 лет в должности слесарь инструментальщик 2-3 разряда		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Изготовление и слесарная обработка инструментов и приспособлений		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение технологических операций по слесарной обработке при изготовлении инструмента и оснастки 2. Контроль качества выполненной работы по слесарной обработке при изготовлении инструмента и оснастки	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выполнение технологических операций по слесарной обработке при изготовлении инструмента и оснастки			

	Навык 1: Изготовление, слесарная обработка инструмента и оснастки	Умения: 4 разряд 1. Производить слесарную обработку деталей по 7–10 квалитетам с применением универсальной оснастки 2. Применять металлообрабатывающие и доводочные станки 3. Применять универсальную оснастку 4. Производить рихтовку изготовляемых изделий 5. Выполнять вычерчивание фигурных деталей 6. Изготавливать сложные и точные инструменты и приспособления с применением специальной технологической оснастки 5 разряд 1. Изготавливать сложные и точные инструменты и приспособления по 6-7 квалитетам 2. Применять сложные специальные и универсальные инструменты и приспособления 3. Регулировать крупные сложные и точные инструменты и приспособления, шаблоны с большим числом связанных между собой размеров, требующих обработки по 6-7 квалитетам 4. Изготавливать точные и сложные лекала с расположением плоскостей в различных проекциях с соблюдением размеров по 1-5 квалитетам и параметру шероховатости Ra 0,16…0,02. 5. Производить разметку и вычерчивание любых сложных изделий

Знания:	
4 разряд 1. Устройство применяемых металлообрабатывающих припиловочных и доводочных станков 2. Методы слесарной обработки по 7-10 квалитетам 3. Конструкции и особенности эксплуатации универсальной оснастки 4. Устройство и правила применения контрольно-измерительной аппаратуры и приборов 5. Приемы и последовательность разметки фигурных деталей 6. Свойства инструментальных и конструкционных сталей и сплавов 7. Методы изготовления сложных и точных инструментов и приспособлений 8. Конструкции сложных и точных инструментов и приспособлений 5 разряд 1. Методы изготовления сложных и точных инструментов и приспособлений по 6-7 квалитетам 2. Способы термообработки точного контрольного инструмента и применяемых материалов 3. Расчеты и геометрические построения, необходимые при изготовлении сложного инструмента, деталей и узлов 4. Конструкция и особенности эксплуатации сложных специальных и универсальных инструментов и приспособлений 5. Устройство и правила применения контрольно-измерительной аппаратуры и приборов 6. Свойства инструментальных и конструкционных сталей и сплавов 7. Правила технической эксплуатации электроустановок 8. Способы, инструменты и оборудование для отделки точных и сложных уникальных пресс-форм, штампов, приспособлений, инструментов, приборов и опытных нумерационных аппаратов 9. Способы упрочнения рабочих поверхностей измерительного инструмента (хромирование, электроискровая обработка)	
Возможность признания навыка:	не рекомендуется

Навык 2: Сборка инструмента и оснастки	Умения:
	4 разряд 1. Выполнять монтажные работы приспособлений средней сложности прямолинейного очертания 2. Производить сборку приспособлений средней сложности фигурного очертания 3. Выполнять монтажные работы режущего и измерительного инструмента средней сложности прямолинейного и фигурного очертания 5 разряд 1. Производить сборку уникальных инструментов и приборов 2. Применять специальную технологическую оснастку 3. Выполнять отделку точных и сложных уникальных пресс-форм, штампов, приспособлений, инструментов, приборов и опытных нумерационных аппаратов
	Знания:
	4 разряд 1. Конструкции приспособлений, режущего и измерительного инструмента средней сложности прямолинейного и фигурного очертания 2. Правила сборки инструмента и приспособлений средней сложности прямолинейного и фигурного очертания 3. Свойства инструментальных и конструкционных сталей и сплавов 5 разряд 1. Способы, методы, оборудование для сборки уникальных инструментов и приборов 2. Конструкция и особенности эксплуатации сложной специальной технологической оснастки 3. Устройство и правила применения контрольно-измерительной аппаратуры и приборов 4. Способы, инструменты и оборудование для отделки точных и сложных уникальных пресс-форм, штампов, приспособлений, инструментов, приборов и опытных нумерационных аппаратов
Возможность признания навыка:	не рекомендуется

	Навык 3: Доводка, притирание деталей фигурного очертания	Умения:
		4 разряд 1. Производить обработку деталей по 7-10 квалитетам 2. Обрабатывать детали до получения зеркальной поверхности 3. Использовать измерительный инструмент для контроля обработанных изделий на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации 5 разряд 1. Выполнять доводку деталей фигурного очертания по 5 квалитету и шероховатостью Ra 0,16…0,02 2. Производить притирку деталей фигурного очертания 3. Производить обработку деталей по 5 квалитету и шероховатостью Ra 0,16…0,02 4. Использовать измерительный инструмент для контроля обработанных изделий на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации 5. Применять сложные специальные и универсальные инструменты и приспособления
		Знания:
		4 разряд 1. Устройство доводочных станков различных типов 2. Технология доводки деталей фигурного очертания по 7-10 квалитетам 3. Материалы и инструменты, используемые для доводки деталей фигурного очертания 4. Методы, способы, оборудование и приспособления для притирки деталей фигурного очертания 5. Методы, способы, инструменты и оборудование для изготовления деталей фигурного очертания по 8-11 квалитетам 6. Способы получения зеркальной поверхности, применяемые для этого материалы, и технологическая оснастка 5 разряд 1. Технология доводки деталей фигурного очертания по 5 квалитету и шероховатостью Ra 0,16…0,02 2. Материалы и инструменты для доводки деталей фигурного очертания по 5 квалитету и шероховатостью Ra 0,16…0,02 3. Методы, способы, оборудование и приспособления для притирки деталей фигурного очертания 4. Методы, способы, инструменты и оборудование для изготовления деталей фигурного очертания по 5 квалитету и шероховатостью Ra 0,04…0,01 5. Расчеты и геометрические построения, необходимые при изготовлении сложного инструмента, деталей и узлов
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется

Трудовая функция 2: Контроль качества выполненной работы по слесарной обработке при изготовлении инструмента и оснастки	Навык 1: Обеспечивать качество слесарной обработки при изготовлении инструмента и оснастки	Умения:
		4 разряд 1. Оценить качество выпускаемой продукции в соответствии с нормативной документацией 2. Выявлять причины брака, предупреждать возможный брак при обработке поверхностей заготовок деталей 3. Выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты 4. Определять визуально дефекты обработанных поверхностей 5 разряд 1. Выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты для измерения сложных, экспериментальных и дорогостоящих деталей 2. Выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты для измерения сложных дорогостоящих деталей 3. Выполнять измерения режущих инструментов контрольно-измерительными инструментами, обеспечивающими погрешность измерения не ниже 0,001 мм, в соответствии с технологической документацией
		Знания:
		4 разряд 1. Методики обнаружения различных дефектов продукции, возникающих при отклонении от технологии производства 2. Виды дефектов поверхностей, образуемых после слесарной обработки. 3. Меры предупреждения дефектов. 4. Способы определения дефектов поверхности 5. Способы устранения дефектов 6. Способы определения точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей 7. Устройство, назначение, правила применения контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность измерения более 0,005 мм 8. Приемы работы с контрольно-измерительными инструментами для измерения инструментов 9. Установленный порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных инструментов и приспособлений, необходимых для выполнения работ 5 разряд 1. Приемы работы с контрольно-измерительными инструментами для измерения сложных, экспериментальных и дорогостоящих деталей 2. Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости поверхностей 3. Приемы и правила определения шероховатости обработанной поверхности
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется

Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Критическое мышление		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	слесарь-инструментальщик	
12. Карточка профессии «Литейщик вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья»:			
Код группы:	8121-4		
Код наименования занятия:	8121-4-023		
Наименование профессии:	Литейщик вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 марта 2012 года № 66-Ө-М "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 марта 2012 года № 7478. Литейщик вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья, 2-5 разряд.		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Литейное производство	Квалификация: -
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	не менее 1 года на литейном производстве		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 марта 2012 года № 66-Ө-М "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 марта 2012 года № 7478. Литейщик вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Данная карточка разработана в профессиональном стандарте «Производство ножевых изделий, посуды и сельскохозяйственного, садово-огородного инвентаря из металла» от 2024 года.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Данная карточка разработана в	Навык 1: -	Умения: -	

профессиональном стандарте «Производство ножевых изделий, посуды и сельскохозяйственного, садово-огородного инвентаря из металла» от 2024 года.		Знания:	
		-	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Аккуратность Выносливость и усердие Концентрация и управление вниманием		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	2	Литейщик вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья	
	5	Техник-технолог	
13. Карточка профессии «Слесарь-инструментальщик»:			
Код группы:	7222-0		
Код наименования занятия:	7222-0-011		
Наименование профессии:	Слесарь-инструментальщик		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 марта 2012 года № 66-Ө-М "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 марта 2012 года № 7478.		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Слесарное дело (по отраслям и видам)	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	не менее 2 лет в должности слесарь-инструментальщик 5 разряда		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Изготовление и слесарная обработка инструментов и приспособлений		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение технологических операций по слесарной обработке при изготовлении инструмента и оснастки 2. Контроль качества выполненной работы по слесарной обработке при изготовлении инструмента и оснастки	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выполнение			

технологических операций по слесарной обработке при изготовлении инструмента и оснастки	Навык 1: Изготовление, слесарная обработка инструмента и оснастки	Умения: 6 разряд 1. Изготавливать сложные и точные инструменты и приспособления по 6-7 квалитетам 2. Применять сложные специальные и универсальные инструменты и приспособления 3. Регулировать крупные сложные и точные инструменты и приспособления, шаблоны с большим числом связанных между собой размеров, требующих обработки по 6-7 квалитетам 4. Изготавливать точные и сложные лекала с расположением плоскостей в различных проекциях с соблюдением размеров по 1-5 квалитетам и параметру шероховатости Ra 0,04…0,01, 5. Производить разметку и вычерчивание любых сложных изделий 7-8 разряд 1. Собирать, доводить и тщательно отделывать точные и сложные уникальные пресс-формы, штампы, приспособления, инструменты, приборы и опытные нумерационные аппараты, самостоятельно обрабатывать детали и сборочные единицы на универсальных металлорежущих и других станках. 2. Собирать, доводить и тщательно отделывать точные и сложные уникальные пресс-формы, штампы, приспособления, инструменты, приборы и опытные нумерационные аппараты, самостоятельно изготавливать детали. 3. Наладка рабочих органов измерительных комплексов на уникальных и экспериментальных металлорежущих и других станках, машинах и агрегатах.

	Знания:
	6 разряд 1. Методы изготовления сложных и точных инструментов и приспособлений по 6-7 квалитетам 2. Способы термообработки точного контрольного инструмента и применяемых материалов 3. Расчеты и геометрические построения, необходимые при изготовлении сложного инструмента, деталей и узлов 4. Конструкция и особенности эксплуатации сложных специальных и универсальных инструментов и приспособлений 5. Устройство и правила применения контрольно-измерительной аппаратуры и приборов 6. Свойства инструментальных и конструкционных сталей и сплавов 7. Правила технической эксплуатации электроустановок 8. Способы, инструменты и оборудование для отделки точных и сложных уникальных пресс-форм, штампов, приспособлений, инструментов, приборов и опытных нумерационных аппаратов 9. Способы упрочнения рабочих поверхностей измерительного инструмента (хромирование, электроискровая обработка) 7-8 разряд 1. Знание конструкции, назначение, способы наладки и проверки на точность сложных станков, наиболее рациональные способы обработки, регулировки и ремонта контрольно-измерительных приборов, инструментов и приспособлений 2. Знание конструкции, назначение и правила применения уникальных контрольно-измерительных приборов, инструментов и приспособлений, наиболее рациональные способы изготовления контрольно-измерительных приборов, инструментов и приспособлений 3. Знание конструкции, назначение и правила применения уникальных контрольно-измерительных приборов, инструментов и приспособлений, наиболее рациональные способы ремонта контрольно-измерительных приборов, инструментов и приспособлений
Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Навык 2: Сборка инструмента и оснастки	Умения:
	6 разряд 1. Производить сборку уникальных инструментов и приборов 2. Применять специальную технологическую оснастку 3. Выполнять отделку точных и сложных уникальных пресс-форм, штампов, приспособлений, инструментов, приборов и опытных нумерационных аппаратов

		Знания:
		6 разряд 1. Способы, методы, оборудование для сборки уникальных инструментов и приборов 2. Конструкция и особенности эксплуатации сложной специальной технологической оснастки 3. Устройство и правила применения контрольно-измерительной аппаратуры и приборов 4. Способы, инструменты и оборудование для отделки точных и сложных уникальных пресс-форм, штампов, приспособлений, инструментов, приборов и опытных нумерационных аппаратов
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 3: Доводка, притирание деталей фигурного очертания	Умения:
		6 разряд 1. Выполнять доводку деталей фигурного очертания по 5 квалитету и шероховатостью Ra 0,04…0,01 2. Производить притирку деталей фигурного очертания 3. Производить обработку деталей по 5 квалитету и шероховатостью Ra 0,04…0,01 4. Использовать измерительный инструмент для контроля обработанных изделий на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации 5. Применять сложные специальные и универсальные инструменты и приспособления
		Знания:
		6 разряд 1. Технология доводки деталей фигурного очертания по 5 квалитету и шероховатостью Ra 0,04…0,01 2. Материалы и инструменты для доводки деталей фигурного очертания по 5 квалитету и шероховатостью Ra 0,04…0,01 3. Методы, способы, оборудование и приспособления для притирки деталей фигурного очертания 4. Методы, способы, инструменты и оборудование для изготовления деталей фигурного очертания по 5 квалитету и шероховатостью Ra 0,04…0,01 5. Расчеты и геометрические построения, необходимые при изготовлении сложного инструмента, деталей и узлов
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 2: Контроль качества выполненной работы по слесарной обработке при изготовлении инструмента и оснастки		

	Навык 1: Обеспечивать качество слесарной обработки при изготовлении инструмента и оснастки	Умения:	
		6 разряд 1. Выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты для измерения сложных, экспериментальных и дорогостоящих деталей 2. Выполнять измерения режущих инструментов контрольно-измерительными инструментами, обеспечивающими погрешность измерения не ниже 0,001 мм, в соответствии с технологической документацией	
		Знания:	
		6 разряд 1. Приемы работы с контрольно-измерительными инструментами для измерения сложных, экспериментальных и дорогостоящих деталей 2. Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости поверхностей 3. Приемы и правила определения шероховатости обработанной поверхности	
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Самостоятельность и ответственность Стрессоустойчивость Терпеливость Гибкость мышления		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	14. Карточка профессии «Техник-технолог (общий профиль)»:		
Код группы:	3112-1		
Код наименования занятия:	3112-1-005		
Наименование профессии:	Техник-технолог (общий профиль)		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553. Параграф 109. техник-технолог I категории: техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника-технолога II категории не менее 2 лет; техник-технолог II категории: техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответ		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Технология машиностроения (по видам)	Квалификация:

	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Слесарное дело (по отраслям и видам)	Квалификация: -
	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Металлообработка (по видам)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	без опыта		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Организация технологического процесса обработки деталей и узлов на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др. станках.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Разработка технологических процессов обработки на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др. станках. 2. Управление технологическим процессом на участке механической обработки 3. Контроль качества выполненных работ на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др. станках, коррекционные действия	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Разработка технологических процессов обработки на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др. станках.	Навык 1: Настройка технологических процессов работы на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др. станках.	Умения: 1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов обработки деталей на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др. станках. 2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции. 4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др. станках. 6. Соблюдать требования инструкции по охране труда на работе. 7. Пользоваться средствами индивидуальной защиты. 8. Пользоваться средствами пожаротушения. 9. Применять правила оказания первой медицинской помощи.	

		Знания:
		1. Правила разработки и оформления технической и технологической документации. 2. Основные характеристики материалов и их свойств. 3. Методы и средства нормирования точности. 4. Основы технологии производства деталей и сборочных изделий машиностроения. 5. Перспективы развития технологии машиностроения. 6. Требования инструкции по охране труда на работе. 7. Правила безопасного выполнения работ. 8. Требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 2: Управление технологическим процессом на участке механической обработки	Навык 1: Организация процесса при работе на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др.станках.	Умения:
		1. Анализировать проблемы по направлениям: работа оборудования, качество материалов, неквалифицированные действия мастеров и рабочих, отсутствие чётких инструкций, неподготовленность производства. 2. Анализировать причины нарушения норм технологического процесса. 3. Разрабатывать мероприятия по предупреждению и устранению нарушений норм технологического процесса. 4. Планировать, проводить учет, составлять и своевременно представлять отчетность о производственной деятельности. 5. Соблюдать требования инструкции по охране труда на работе. 6. Пользоваться средствами индивидуальной защиты; 7. Пользоваться средствами пожаротушения 8. Применять правила оказания первой медицинской помощи.
		Знания:
		1. Технологическое оборудование предприятия и принципы его работы. 2. Типовые технологические процессы и режимы производства. 3. Конструкция изделия или состав продукта, на которые разрабатывается технологический процесс, режим и способ производства. 4. Единая система технологической подготовки производства. 5. Требования инструкции по охране труда на работе. 6. Правила безопасного выполнения работ. 7. Требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 3: Контроль качества выполненных работ на токарных, фрезерных,		

сверлильных, шлифовальных и др. станках, коррекционные действия	Навык 1: Управление качеством выполненной работы на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др.станках.	Умения:
		1. Оценить качество выпускаемой продукции в соответствии с нормативной документацией. 2. Контролировать качество обработки поверхностей на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др. станках. 3. Выявлять причины брака, предупреждать возможный брак при обработке поверхностей заготовок деталей на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др. станках. 4. Требования инструкции по охране труда на работе; 5. Правила безопасного выполнения работ; 6. Требования пожарной безопасности;
		Знания:
		1. Методики обнаружения различных дефектов при обработке поверхностей заготовок деталей на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др. станках. 2. Виды брака при обработке поверхностей заготовок деталей на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др. станках. 3. Причины и меры предупреждения дефектов. 4. Способы устранения брака, возникающего при обработке поверхностей заготовок деталей на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных и др. станках. 5. Требования инструкции по охране труда на работе. 6. Правила безопасного выполнения работ. 7. Требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Стрессоустойчивость Аккуратность Устные коммуникативные навыки Письменные коммуникативные навыки Критическое мышление	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	2	Инженер-технолог по механической обработке

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

15. Наименование государственного органа:
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан
Исполнитель:
Кастаев Ж.А., +7 (705) 877 20 58, zhasulan.kastaev@mps.gov.kz.
16. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
АО "Казахстанский центр индустрии и экспорт "QazIndustry"
Исполнители:
Калманбаев А.К., +7 (717) 279 33 90, A.Kalmanbayev@qazindustry.gov.kz
17. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
18. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 29.10.2024 г.
19. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
20. Номер версии и год выпуска: версия 1 версия, 2024 г.
21. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2027 г.